EVACOM 2023

11e année

Mathématiques

vendredi 10 février 2023

Durée : 95 minutes

Section LS

Nom : _____ Prénom : _____

Classe : _____ Collège : _____

Signature des parents : _____

Points : _____/59

Consignes

Les raisonnements et les calculs doivent figurer sur la feuille.
Les fausses égalités et les erreurs d'écriture mathématique seront sanctionnées.
La partie 1 doit être rendue après 50 minutes, ensuite la calculatrice sera autorisée pour la partie 2.
Si tu as fini la partie 1 avant les 50 minutes prévues, tu peux commencer la partie 2 mais temporairement sans calculatrice.
Dans la partie 2, les réponses reposant sur des (résultats) arrondis intermédiaires seront sanctionnées.

Matériel

Règle graduée.
La calculatrice n'est autorisée que pour la partie 2.
L'usage d'un téléphone portable ou de tout autre appareil électronique comme calculatrice est strictement interdit.
L'aide-mémoire n'est pas autorisé.

Question 1 *(7 points)*

Calcule et donne les réponses sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.

a) $\frac{3}{4} - 0{,}53 + \frac{7}{25} =$

b) $\frac{\sqrt{\frac{166}{4} - \frac{11}{2}}}{2^3} =$

c) $\frac{4^2 + \left(14 - \sqrt{121}\right)^2}{1 + \left(4 - \sqrt{16}\right)} =$

Q.1 / 7 pts

Question 2 *(3 points)*

Écris les racines des nombres ci-dessous sous la forme $a\sqrt{b}$ (ou $a\sqrt[3]{b}$) avec b un nombre entier et a le plus grand nombre entier possible.

a) $\sqrt{48} =$

b) $\sqrt[3]{48} =$

Question 3 *(5 points)*

Pour chaque énoncé, mets une croix devant la proposition correcte :

a) $0{,}004^3$ est égal à :

☐ 0,0012 ☐ 0,000000064 ☐ 0,000064 ☐ 0,000000012

b) $7^6 : 7^4$ est égal à :

☐ 7^{10} ☐ 7^2 ☐ 1^2 ☐ 1^{10}

c) $\dfrac{\sqrt{54}}{\sqrt{6}}$ est égal à :

☐ 3 ☐ $\dfrac{27}{3}$ ☐ $\dfrac{8}{3}$ ☐ 9

d) $(5^8)^9$ est égal à :

☐ 5^{17} ☐ 40^9 ☐ 5^{72} ☐ 5^{89}

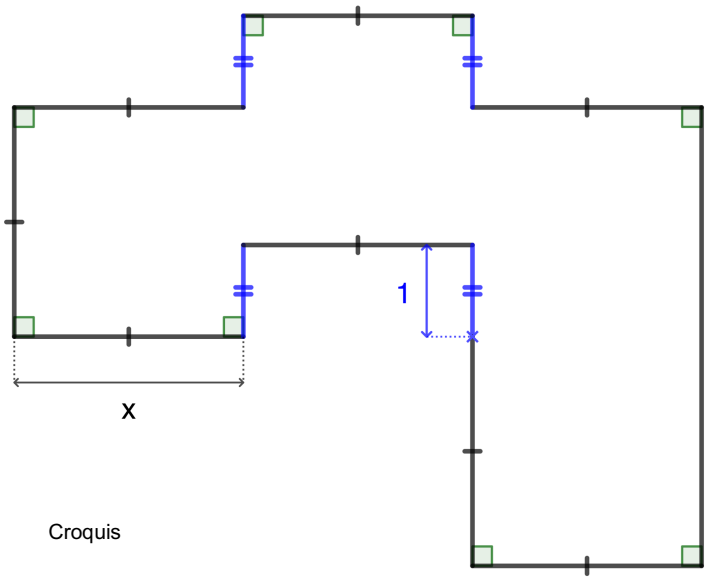
e) $\left(\dfrac{21}{6}\right) : \left(\dfrac{2}{3}\right)$ est égal à :

☐ $\dfrac{42}{18}$ ☐ 5,5 ☐ $\dfrac{7}{3}$ ☐ $\dfrac{21}{4}$

Q.2 / 3 pts	**Q.3** / 5 pts

Question 4 *(2 points)*

Donne l'expression algébrique réduite de l'aire de la figure ci-dessous en fonction de x.



Réponse : L'expression algébrique réduite de l'aire de la figure est _____ .

Q.4 / 2 pts

Question 5 *(3 points)*

Est-ce que (-3) est une solution de l'équation suivante ?

$$1 - 2x^2 + (4x + 2) = 9x$$

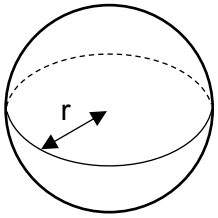
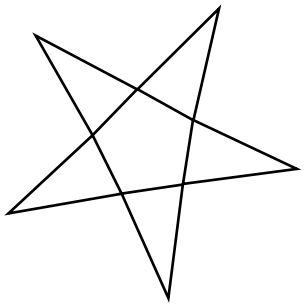
Rappel : Une réponse sans justification ne rapporte aucun point

Réponse : ☐ Oui, (-3) est une solution.

☐ Non, (-3) n'est pas une solution.

Question 6 *(4 points)*

Nomme le plus précisément possible chaque solide selon sa description ou sa représentation (en perspective ou en développement) :

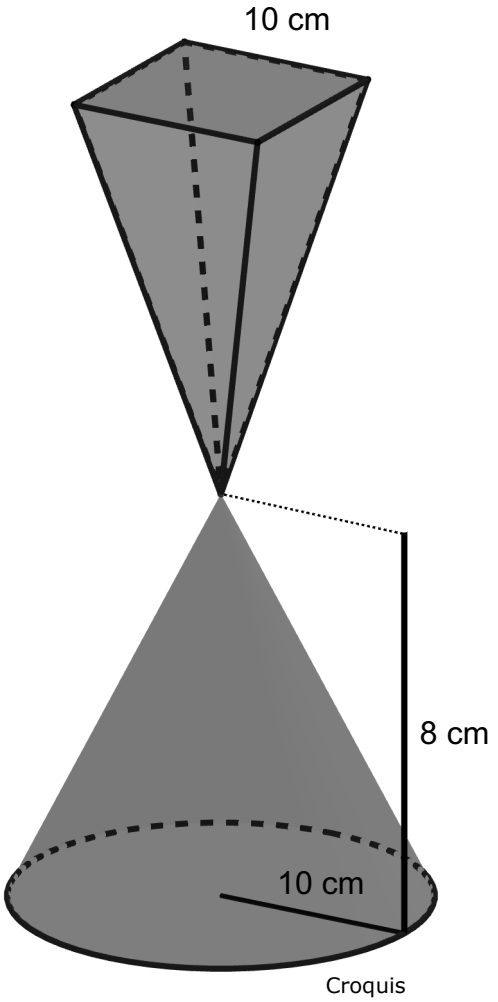
Description ou représentation	Nom du solide
a) Polyèdre à cinq faces : Trois rectangulaires et deux triangulaires.	
b) Polyèdre à six faces rectangulaires.	
c) 	
d) 	

Q.5 / 3 pts	**Q.6** / 4 pts

Question 7 *(5 points)*

Un solide est constitué d'un cône et d'une pyramide à base carrée de 10 centimètres de côté. Le cône et la pyramide ont le même volume. Sachant que le cône a un rayon de 10 centimètres et une hauteur de 8 centimètres, calcule la hauteur de la pyramide.

Utilise $\pi = 3$.



Réponse : La hauteur de la pyramide est _____ cm.

FIN DE LA PARTIE 1

Q.7 / 5 pts

EVACOM DE MATHÉMATIQUES 11e LS DU 10 FÉVRIER 2023

Nom : _____ **Prénom :** _____

PARTIE 2

Calculatrice autorisée après les 50 premières minutes de l'épreuve.

Utilise π de ta calculatrice lorsque cela est nécessaire.

Toute réponse sans justification ne rapportera aucun point.

Question 8 *(3 points)*

Pour chaque énoncé, mets une croix devant la proposition correcte :

a) Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal :

- ☐ au carré de la somme des longueurs des 2 autres côtés
- ☐ à la somme des longueurs des 2 autres côtés
- ☐ au produit des longueurs des 2 autres côtés
- ☐ à la somme des carrés des longueurs des 2 autres côtés

b) Si le triangle RKE est rectangle en K alors :

- ☐ $\mathrm{RK}^2 = \mathrm{RE}^2 + \mathrm{EK}^2$
- ☐ $\mathrm{EK}^2 = \mathrm{ER}^2 + \mathrm{RK}^2$
- ☐ $\mathrm{RE}^2 = \mathrm{RK}^2 + \mathrm{KE}^2$
- ☐ $\mathrm{RE}^2 = \mathrm{RK}^2 - \mathrm{KE}^2$

c) Dans un triangle XYZ, le segment XY mesure $1{,}2\ \mathrm{m}$; le segment YZ mesure $3\ \mathrm{m}$; le segment XZ mesure $\sqrt{10{,}44}\ \mathrm{m}$; alors :

- ☐ Les segments XY et YZ sont perpendiculaires
- ☐ Les segments XZ et YZ sont perpendiculaires
- ☐ Le triangle XYZ n'est pas rectangle
- ☐ Le triangle XYZ est rectangle en Z

Q.8 / 3 pts

Question 9 *(4 points)*

Un losange a pour aire 13,05 dam^2, la longueur de sa grande diagonale mesure 580 dm.
Calcule la longueur de la petite diagonale en mètres.

Réponse : La longueur de la petite diagonale est _____ m.

Question 10 *(2 points)*

Pour le problème suivant : identifie l'inconnue puis pose l'équation qui te permettrait de le résoudre **(sans résoudre le problème).**

« Claude veut s'acheter des mangas qui ont tous le même prix. Il constate qu'avec la somme dont il dispose, il peut s'acheter exactement 4 mangas et il lui reste 10 francs. Mais il se rend aussi compte que si chaque manga lui coûtait 8 francs de moins, il pourrait en acheter exactement 6.
Quel est le prix d'un manga ? ».

L'inconnue x représente :	
L'équation qui te permet de résoudre ce problème est :	

Q.9 / 4 pts	**Q.10** / 2 pts

Question 11 *(3 points)*

Résous l'équation suivante :

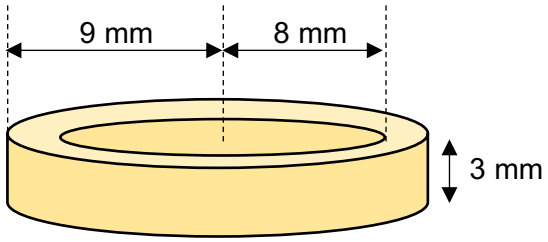
$$\frac{x-2}{3} = \frac{1-x}{2} + \frac{x}{4}$$

Réponse : $S =$

Q.11 / 3 pts

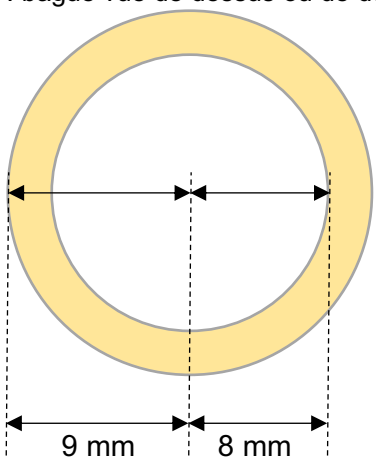
Question 12 *(6 points)*

Un joaillier fabrique une bague en forme de cylindre creux. Il désire recouvrir d'or toutes les faces de la bague. Sachant que recouvrir 1 mm^2 avec de l'or coûte 0,5 francs, combien va-t-il payer pour recouvrir toute la bague ?
Arrondis le résultat au franc supérieur près.



Croquis : bague vue latéralement

Croquis : bague vue de dessus ou de dessous



Réponse : L'or acheté par le joaillier coûtera _____ au franc supérieur près.

Q.12 / 6 pts

Question 13 *(5 points)*

Développe et réduis les expressions littérales suivantes :

a) $2(4x - 15y) + (3x - 17y) =$

b) $(xy^2 - 3y^2)(-2 + 3x) =$

c) $(7x - 1)^2 =$

Question 14 *(4 points)*

Factorise au maximum les expressions littérales suivantes :

a) $x^2 - 4xy + 4y^2 =$

b) $x^2 - 2x - 35 =$

c) $12x^3 - 3x =$

FIN DE L'ÉPREUVE

Q.13 / 5 pts	**Q.14** / 4 pts

Nombre de réponses reposant sur des arrondis intermédiaires : ….. → / 1 pt

Nombre de fausses égalités et d'erreurs d'écriture mathématique : ….. → / 2 pts

Questions	Réponses	Attribution des points	Points
Q.1	**a)** $\frac{1}{2}$ **b)** $\frac{3}{4}$ **c)** 25	Si toutes les réponses sont données <u>et</u> irréductibles (ou nombre entier) : **1 pt** *Indépendamment du point ci-dessus* : **a)** Transformer les nombres dans la même écriture (explicite ou implicite) : **1 pt** Réponse juste ou équivalente ou cohérente : **1 pt** **b)** et **c)** Respect de la priorité des opérations : **1 pt** Réponse juste ou équivalente ou cohérente : **1 pt**	**7 pts**
Q.2	**a)** $4\sqrt{3}$ **b)** $2\sqrt[3]{6}$	**a)** Extraction d'un nombre entier juste : **1 pt** Réponse juste : **1 pt** **b)** Réponse juste : **1 pt** *Ne pas accorder de point à l'élève qui répond* $\sqrt{16}\sqrt{3}$ *ou* $\sqrt[3]{8}\sqrt[3]{6}$	**3 pts**
Q.3	**a)** $0,000000064$ **b)** 7^2 **c)** 3 **d)** 5^{72} **e)** $\frac{21}{4}$	Par réponse juste : **1 pt**	**5 pts**
Q.4	L'expression algébrique réduite de l'aire de la figure est $4x^2$	Découpage de la figure en carrés (implicite ou explicite) et calcul de l'aire du carré juste (x^2) explicite ou implicite : **1 pt** Réponse réduite juste ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **2 pts** (**– 1** pt par erreur) *Ne pas accorder de points à l'élève qui calcule le périmètre*	**2 pts**
Q.5	**Oui,** (-3) **est une solution.**	Substitution juste (explicite ou implicite) : **1 pt** Calculs du membre de gauche et du membre de droite (-27) justes ou cohérents : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **3 pts** (**– 1** pt par erreur) *Une réponse sans justification ne rapporte aucun point*	**3 pts**

Q.6	**a) Prisme droit à base triangulaire** **b) Pavé droit** **c) Boule** **d) Pyramide à base pentagonale**	Par réponse juste : **1 pt** **b)** *Accepter les réponses « parallélépipède rectangle », « prisme droit à base rectangulaire »* **c)** *Accepter la réponse « sphère »* **a), b)** et **d)** *Ne pas accorder de point à l'élève qui ne précise pas la base.*	**4 pts**
Q.7	La hauteur de la pyramide est **24** cm.	Formule du volume de la pyramide juste (explicite ou implicite) : **1 pt** Formule du volume du cône juste (explicite ou implicite) : **1 pt** Calcul du volume du cône juste ou cohérent (800 cm^3) : **1 pt** Pose de l'équation juste ou cohérente ou équivalente ($800 = \frac{10^2 \cdot h}{3}$) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt**	**5 pts**
FIN DE LA PARTIE 1			**29 pts**

Questions	Réponses	Attribution des points	Points
Q.8	**a) à la somme des carrés des longueurs 2 autres côtés** **b)** $\mathrm{RE}^2 = \mathrm{RK}^2 + \mathrm{KE}^2$ **c) Les segments XY et YZ sont perpendiculaires**	Par réponse juste : **1 pt**	**3 pts**
Q.9	La longueur de la petite diagonale est 45 m.	Conversion dans une même unité juste : **1 pt** *Indépendamment de ce point :* Formule de l'aire du losange juste (implicite ou explicite) : **1 pt** Expression de la petite diagonale juste ($\mathrm{d} = \frac{2\mathrm{A}}{\mathrm{D}}$ ou équivalent ; implicite ou explicite) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente : **1 pt** Autre méthode : **3 pts** (**– 1** pt par erreur)	**4 pts**

Q.10	L'inconnue x représente : **le prix d'un manga**. L'équation qui te permet de résoudre ce problème est : $\mathbf{4x + 10 = 6(x - 8)}$	Identification de l'inconnue juste : **1 pt** *Ne pas accorder de point à l'élève qui répond « un manga »* *Accorder le point à l'élève qui répond « le prix »* Pose de l'équation juste ou équivalente : **1 pt**	**2 pts**
Q.11	$S = \{2\}$	Forme ax = b (7x = 14) juste ou équivalente : **2 pts** (**– 1** pt par erreur) Réponse juste ou équivalente ou cohérente <u>et</u> correctement écrite : **1 pt**	**3 pts**
Q.12	L'or acheté par le joaillier coûtera **214** au franc supérieur près.	Formule de l'aire latérale juste (explicite ou implicite) : **1 pt** Calcul de l'une des aires latérales (extérieure 54π mm^2 ou intérieure 48π mm^2) juste ou cohérent **: 1 pt** Formule de l'aire du disque juste (explicite ou implicite) **: 1 pt** Calcul de l'aire d'un des disques (grand 81π mm^2 ou petit 64π mm^2) juste ou cohérent : **1 pt** Calcul de l'aire totale juste ou cohérent (136π mm^2) : **1 pt** Réponse juste ou cohérente <u>et</u> correctement arrondie : **1 pt**	**6 pts**
Q.13	**a)** $\mathbf{11x - 47y}$ **b)** $\mathbf{6y^2 - 11xy^2 + 3x^2y^2}$ **c)** $\mathbf{49x^2 - 14x + 1}$	**a)** Distributivité juste ($8x - 30y$) : **1 pt** Réponse réduite juste ou équivalente : **1 pt** **b)** Distributivité juste ($-2xy^2 + 3x^2y^2 + 6y^2 - 9xy^2$) : **1 pt** Réponse réduite juste ou équivalente : **1 pt** **c)** Réponse juste : **1 pts** *Ne pas pénaliser l'élève qui n'ordonne pas les termes*	**5 pts**
Q.14	**a)** $\mathbf{(x - 2y)^2}$ **b)** $\mathbf{(x - 7)(x + 5)}$ **c)** $\mathbf{3x(2x + 1)(2x - 1)}$	**a) b)** Par réponse juste ou équivalente : **1 pt** **c)** Mise en évidence d'un facteur ($3x$ ou x ou 3) juste : **1 pt** Réponse juste ou équivalente ou cohérente : **1 pt**	**4 pts**

FIN DE LA PARTIE 2		**27 pts**
Arrondis intermédiaires	Pour l'ensemble de la partie 2 de l'épreuve : 0 erreur : **1 pt** 1 erreur et plus : **0 pt**	**1 pt**
Erreurs d'écriture mathématique	Pour l'ensemble de l'épreuve : 0 ou 1 erreur : **2 pts** 2 ou 3 erreurs : **1 pt** Plus de 3 erreurs : **0 pt**	**2 pts**
TOTAL EVACOM LS		**59 pts**